

Dove viene davvero ciascun numero

Guida ai metodi di calcolo (A, B, C) — riferimento tecnico separato dalle slides

Samuele Schiavi

Tesi triennale in Fisica, Università di Parma — Relatore: Prof. Alessandro Chiesa

Questo documento non fa parte della serie di slides (Documenti 0–4). Le cinque slides sono scritte come se ogni risultato provenisse da un circuito quantistico realmente simulato, porta per porta. Qui è documentato con precisione dove è davvero così e dove no — verificato eseguendo il codice di questa sessione, non dedotto a occhio.

1 Le tre categorie

- **A — Esatto.** Algebra lineare diretta sulla matrice di H : diagonalizzazione (`np.linalg.eigh`) o esponenziale di matrice (`scipy.linalg.expm`). Nessuna porta, nessun circuito.
- **B — Circuito genuino.** Una sequenza di porte quantistiche viene applicata una alla volta (Qiskit `Statevector` su un `QuantumCircuit` costruito con porte reali), esattamente come farebbe un computer quantistico vero.
- **C — Scorciatoia classica.** Lo stesso risultato che darebbe un circuito, ma calcolato con l'algebra lineare (potenza di matrice) invece di applicare le porte una per una. Verificato identico a B, a precisione macchina, ovunque compare.

In una riga. Il criterio “A vs B” è la verifica scientifica del progetto: un circuito è giusto solo se riproduce l'esatto. Il criterio “B vs C” è solo una scelta di velocità di calcolo in un punto — non cambia mai il risultato, dove è stato verificato.

2 Documento 0 — Il filo conduttore

Nessun risultato proprio: è la mappa del progetto. La sezione “Come sono state ottenute le cifre” descrive la disciplina generale (nessun numero preso dalla teoria, due metodi indipendenti dove possibile) — non fa affermazioni su B specificamente.

3 Documento 1 — Il sistema

Figura/tabella	Metodo
Spettro dei quattro livelli vs campo	A — <code>eigh(H)</code>
Gap ravvicinato e magnetizzazione	A — <code>eigh(H)</code>

Nessun circuito in tutto il documento. Nessuna ambiguità.

4 Documento 2 — VQE

Verificato nello script `fig_doc2.py`: la funzione `vqe(...)` usa `Statevector(ansatz.assign_parameters(...))` per ogni fidelity riportata, e `np.linalg.eigh(H)` per il riferimento esatto.

Figura/tabella	Metodo
Diagrammi di circuito (ansatz generico, minimo, RBS, W , esteso)	disegni, non risultati numerici
Fidelity vs campo (HA e PMA base, con/senza DM)	A (riferimento) vs B (ottimizzazione reale)
Fidelity ansatz minimo, punto per punto	B vs A
Confronto rami (singoletto/ $ \downarrow\downarrow\rangle$ forzati)	B — stesso blocco CNOT- R_y -CNOT, preparazioni
Tetto strutturale (K blocchi)	B — K blocchi reali, ottimizzati
Fidelity ansatz esteso	B vs A
Confronto finale (punto del Documento 3)	B vs A , ricalcolato apposta

Nessuna scorciatoia C in tutto il documento — è quello con la copertura più pulita.

5 Documento 3 — Dinamica

Il documento dove C compare davvero. Verificato in `trotter_dimero.py` e `fig_doc3.py`.

Figura/tabella	Metodo
Circuito di un passo di Trotter (diagramma)	disegno, mostra le porte reali ($R_z, R_{xx}, R_{yy}, R_{zz}, H$)
$\langle S_z \rangle(t)$ esatto vs Trotter ($N=2, 5, 20$)	esatta: A . Trotter: C — <code>U_trotter_mat</code> , non il circuito disegnato sopra
Convergenza dell'errore (log-log)	C per tutti i 10 valori di N
Errore a $t = 6$ (tabella)	stessi dati della figura precedente, C
Costo in CNOT (diretta / ricompilata)	conteggio da <code>transpile()</code> , non è un risultato fisico A/B/C ma un conteggio di porte dopo compilazione
“Due ansatz” (PMA base/esteso, con/senza Trotter)	stato VQE: B (Doc. 2). Evoluzione esatta: A . Evoluzione “Trotter $N=20$ ”: C

— **Come lo sappiamo.** B e C coincidono a precisione macchina in ognuno di questi punti: scarto massimo 2.4×10^{-13} su tutta la griglia di N usata nel documento, da $N = 1$ a $N = 512$. Il testo del documento presenta questi risultati come se venissero da un circuito eseguito porta per porta: è verificato, non solo plausibile, che il numero non cambierebbe se lo fosse davvero.

6 Documento 4 — Correlatori

Verificato in `fig_doc4.py`, `fig_doc4_spettro.py`, `fig_doc4_vqe.py`, `fig_doc4_scan_vqe.py`, e nel modulo `circuito_correlazioni_dimero.py`.

Figura/tabella	Metodo
Circuito con l'ancilla (diagramma)	disegno del circuito reale (Hadamard test)
Validazione (correlatore rappresentativo)	riferimento: A . Simboli: B — <code>correlator_from_circuit</code> , circuito reale a 3 qubit con l'ancilla
Scan delle 36 combinazioni (istante iniziale / ampiezza massima)	A pura — C_esatto , mai passa dal circuito
Segnale ricco/povero	A pura
Peso delle transizioni (spettro a righe)	A — pesi da autostati di H
Ricostruzione spettrale ($\sum_n c_n e^{-i(E_n - E_0)t}$)	A pura, due formule classiche confrontate fra loro
Correlatore preparato con stato VQE (PMA base/esteso)	stato: B (Doc. 2). Dinamica: B — circuito vero (ansatz+ancilla+Trotter $N=200$, transpilato in porte native)
Scan 36 combinazioni con stato VQE	stato: B . Dinamica: A — esponenziale diretto, per motivi di tempo di calcolo (non ancora rifatto con il circuito completo)

— **Come lo sappiamo.** Il blocco $U(t)$ del circuito dell'ancilla è costruito come un singolo gate unitario (`UnitaryGate`, ottenuto da `scipy.linalg.expm`), non ancora scomposto in porte native ($R_z, \sqrt{X}, CX$) come invece accade sempre quando studieremo il sistema come sistema aperto. È comunque un circuito Qiskit vero — ancilla, controlli, misura — e riproduce la fisica corretta (verificato contro **A**). Transpilando l'intero circuito in $\{R_z, \sqrt{X}, X, CX\}$ il risultato non cambia (scarto 10^{-14} – 10^{-11} su nove correlatori testati): non è un problema di correttezza, solo un livello di dettaglio hardware non ancora reso esplicito nel disegno di questo documento.

Un caso risolto: la Fig. “correlatore da VQE”

Fino alla sessione precedente, la curva “esatta, da ψ_{VQE} ” usava l'esponenziale esatto e^{-iHt} , che un circuito vero non può realizzare direttamente. Rifatta con il circuito completo (ansatz+ancilla+Trotter $N=200$, transpilato in porte native): con l'ansatz esteso lo scarto massimo su $|C(t)|$ passa da 0 (per costruzione, un artefatto) a 0.010 — il vero errore di Trotter, prima nascosto. Con l'ansatz minimo lo scarto resta 0.232, invariato: l'errore di preparazione è talmente più grande da rendere l'errore di Trotter invisibile nella somma. Non è più una scorciatoia non verificata: è il circuito vero.

Riepilogo per chi legge di fretta

- **Documenti 0, 1, 2:** nessuna scorciatoia. **A** e **B**, sempre dichiarati chiaramente dal contesto.

- **Documento 3:** le curve “Trotter” nei grafici principali sono C (matrice compatta), presentate come se fossero il circuito disegnato sopra — verificato identico, ovunque, a precisione macchina.
- **Documento 4:** la maggior parte delle figure (scan, ricco/povero, spettro, ricostruzione) è A pura, mai un circuito. La figura di validazione e il correlatore singolo preparato con lo stato VQE usano davvero il circuito con l’ancilla (B). Resta sulla scorciatoia diretta (A) solo lo scan sistematico sulle 36 combinazioni con stato VQE, per tempo di calcolo.